Matemáticas
Material : MA-10

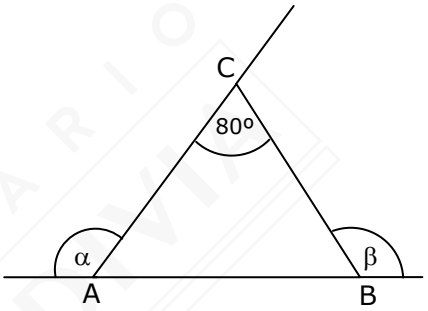
PREUNIVERSITARIO
PEDRO DE VALDIVIA

Nombre: .....

Curso: .....

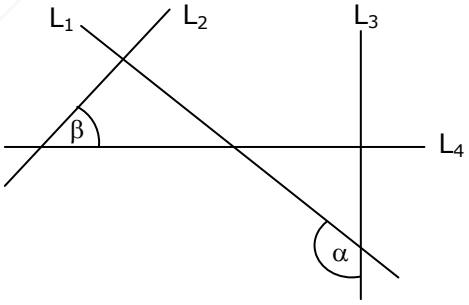
CUADERNO DE EJERCICIOS N° 9
ÁNGULOS Y TRIÁNGULOS

1. En el ΔABC de la figura adjunta, $\alpha + \beta =$



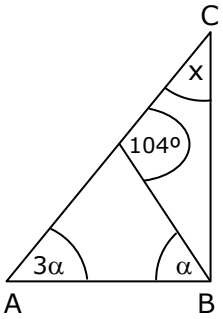
A) 50º
B) 80º
C) 100º
D) 230º
E) 260º

2. En la figura adjunta, L_1, L_2, L_3 y L_4 rectas tal que $L_1 \perp L_2$ y $L_3 \perp L_4$. Si el ángulo β mide 40º, entonces ¿cuánto mide el ángulo α?



A) 110º
B) 120º
C) 130º
D) 140º
E) 150º

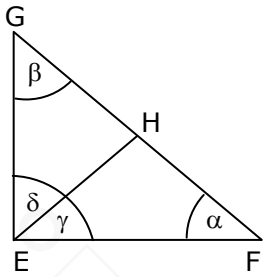
3. En la figura adjunta, el ΔABC es rectángulo en B. Entonces, el valor del ángulo **x** es



A) 12º
B) 26º
C) 38º
D) 68º

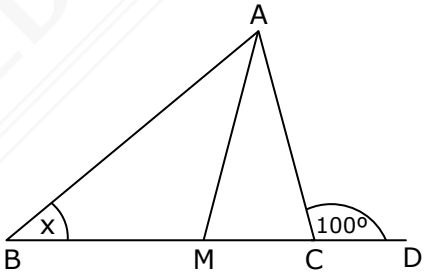
4. En el triángulo EFG de la figura adjunta, EF = EG, $\overline{EH} \perp \overline{FG}$ y $\alpha = 45º$. ¿Cuál(es) de las siguientes relaciones es (son) verdadera(s)?

I) $\alpha = \beta$
II) $\alpha + \beta + \gamma = 135º$
III) Los triángulos EFH y EHG son isósceles.



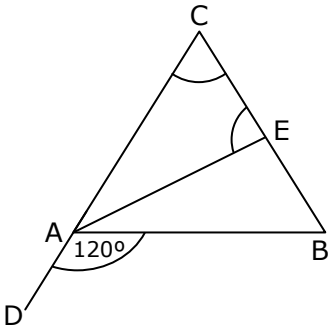
A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y II
E) I, II y III

5. En la figura adjunta, B, M, C y D puntos colineales, AM = AC. Si $\overrightarrow{AM}$ es bisectriz del ∡BAC, entonces el ∡x mide



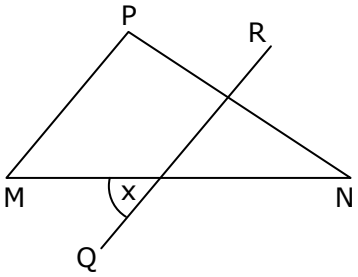
A) 40º
B) 45º
C) 50º
D) 60º
E) 65º

6. En la figura adjunta, el ángulo BAD es ángulo exterior del triángulo ABC. Si $\overrightarrow{AE}$ es bisectriz del ángulo BAC, entonces ∡AEC + ∡ACE es igual a



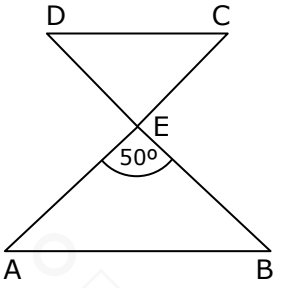
A) 30º
B) 50º
C) 60º
D) 120º
E) 150º

7. El triángulo MNP de la figura adjunta es rectángulo en P. Si $\overline{QR}$ // $\overline{MP}$ y ∡MNP = 35º, ¿cuánto mide el ángulo x?



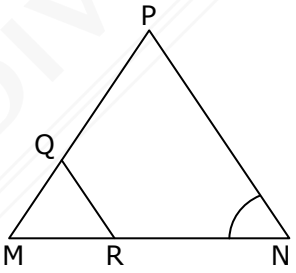
A) 35º
B) 45º
C) 50º
D) 55º
E) 65º

8. En la figura adjunta, los ángulos AEB y CED son opuestos por el vértice. Si $\overline{AB} \,//\, \overline{CD}$, entonces ∡BAC + ∡BDC es igual a



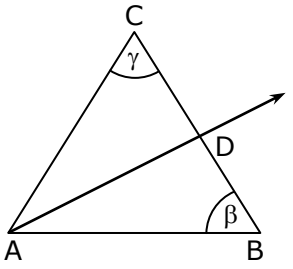
A) 130º
B) 120º
C) 115º
D) 100º

9. En el triángulo MNP de la figura adjunta, $\overline{RQ} \perp \overline{MP}$, MQ = QR y ∡MPN = 70º. Entonces, la medida del ∡MNP es



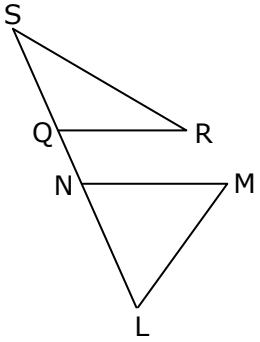
A) 65º
B) 60º
C) 55º
D) 45º
E) 35º

10. En el ∆ABC de la figura adjunta, β = 80º y $\overrightarrow{AD}$ es bisectriz del ∡BAC. Si ∡DAC = 40º, ¿cuál es el valor de γ?



A) 80º
B) 60º
C) 40º
D) 20º
E) 10º

11. En la figura adjunta, el ∆LMN es equilátero, $\overline{QR} \,//\, \overline{NM}$ y QR = SQ. ¿Cuánto mide el ∡QSR?



A) 15º
B) 20º
C) 30º
D) 45º
E) 60º

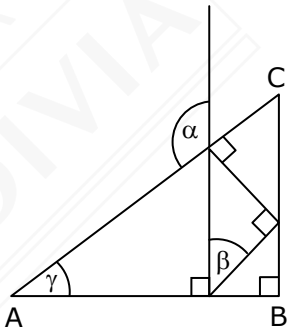
REUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

12. ¿Cuál de las siguientes relaciones es verdadera si se sabe que en el triángulo ABC de la figura adjunta AB = b + 1, BC = a + 3 y CA = a + b?

A) $|b - 3| < AB < 2a + b + 3$
B) $|b| < AB < 2a + b + 6$
C) $|2b| < AB < 2(a + 3)$
D) $|b - 4| < AB < 2a + b + 2$

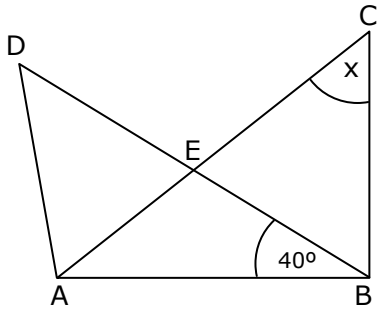
13. En la figura adjunta, $\gamma = 60º$. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) α y β son ángulos suplementarios.
II) $\beta = \frac{1}{5}\alpha$
III) $\gamma = \alpha - 3\beta$



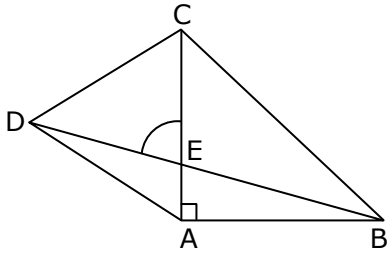
A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y II
E) I, II y III

14. En la figura adjunta, $\overline{AB} \perp \overline{CB}$, $\overrightarrow{AC}$ es bisectriz del $\measuredangle DAB$ y AD = AB. Entonces, la medida del $\measuredangle x$ es



A) 25º
B) 30º
C) 40º
D) 50º
E) 70º

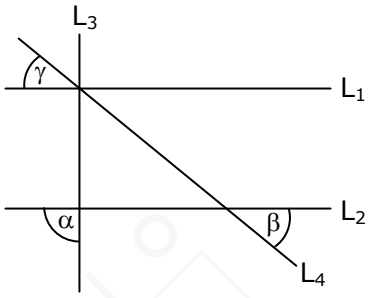
15. En la figura adjunta, el $\triangle ABC$ es isósceles y rectángulo en A. Si el $\triangle ACD$ es equilátero, ¿cuánto mide el $\measuredangle DEC$?



A) 45º
B) 60º
C) 65º
D) 75º
E) 80º

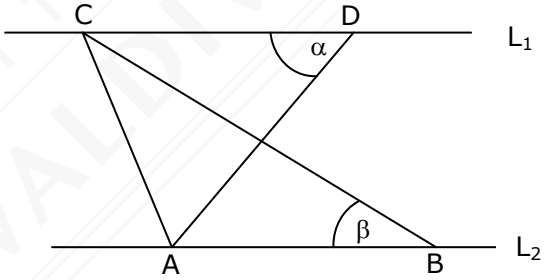
UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

16. En la figura adjunta, L_1 // L_2, $L_3 \perp L_1$, L_4 transversal y $\frac{\alpha}{2} = \beta$. Entonces, ¿cuál de las siguientes alternativas es **FALSA**?



A) $\beta = \gamma$
B) $\gamma = 60º$
C) $\gamma + \beta = \alpha$
D) $\alpha = 2\gamma$
E) $\beta = 45º$

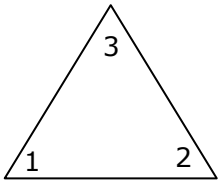
17. En la figura adjunta, L_1 // L_2, $\overrightarrow{CB}$ es bisectriz del ángulo DCA y $\overrightarrow{AD}$ es bisectriz del ángulo CAB. ¿Cuánto suman las medidas de α y β?

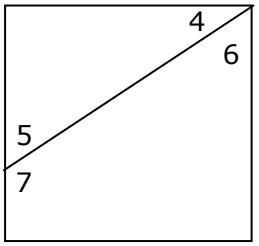


A) 60°
B) 75°
C) 90°
D) 105°

18. En la figura adjunta, el triángulo es equilátero y el cuadrilátero es un cuadrado, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

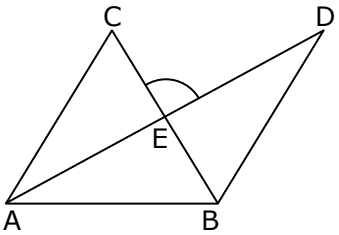
I) Si $\measuredangle 4 = 30°$, entonces $\measuredangle 1 = \measuredangle 6$
II) Si $\measuredangle 2 = \measuredangle 6$, entonces $\measuredangle 7 = 150°$
III) Si $\measuredangle 3 = \measuredangle 5$, entonces $\measuredangle 4 = \frac{1}{2}\measuredangle 6$





A) Solo I
B) Solo I y II
C) Solo I y III
D) Solo II y III
E) I, II y III

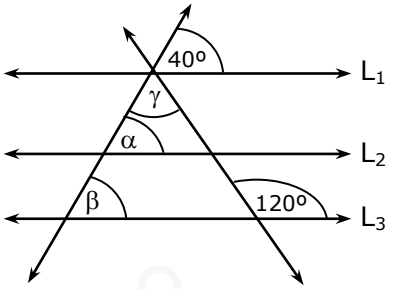
19. En la figura adjunta, AB = AC = BD, $\measuredangle$ADB = 40º y $\measuredangle$BAC = 60º. ¿Cuánto mide el ángulo CED?



A) 40º
B) 60º
C) 80º
D) 90º

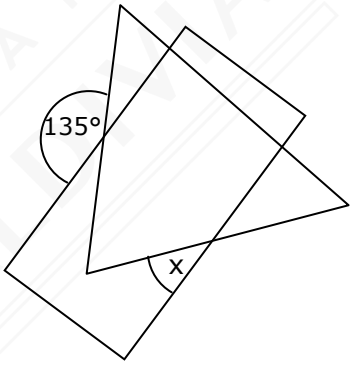
20. En la figura adjunta, L_1 // L_2 // L_3. Entonces, la suma de los ángulos α, β y γ es

A) 120º
B) 140º
C) 160º
D) 180º
E) 200º



21. En la figura adjunta, el triángulo es equilátero y el cuadrilátero es un rectángulo. ¿Cuánto mide el ángulo x?

A) 10º
B) 12,5º
C) 22,5º
D) 15º
E) 25º

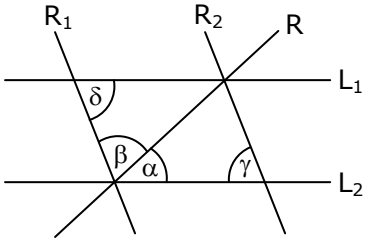


22. El triple del complemento de (α – 10º) es igual al suplemento de (α – 20º). ¿Cuánto mide el complemento del ángulo α?

A) 130º
B) 100º
C) 80º
D) 50º
E) 40º

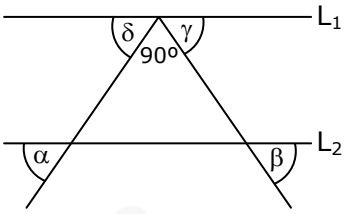
23. En la figura adjunta, R_1 // R_2 y L_1 // L_2. Si α = 45º y β = 85º, entonces $\gamma + \delta$ =

A) 55º
B) 100º
C) 120º
D) 125º



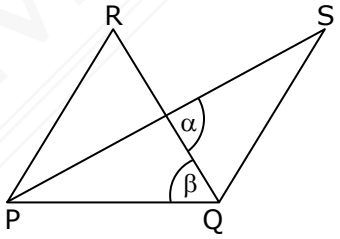
24. En la figura adjunta, L_1 // L_2 y $\alpha = \gamma$. ¿Cuál(es) de las siguientes relaciones es (son) **siempre** verdadera(s)?

I) $\alpha = \beta$
II) $\delta = \gamma$
III) $\beta = \gamma$



A) Solo I
B) Solo I y II
C) Solo I y III
D) Solo II y III
E) I, II y III

25. En la figura adjunta, ∡QPS = ∡SPR, $\beta = 30º$ y $\alpha = 60º$. ¿Cuánto mide el ∡QPR?

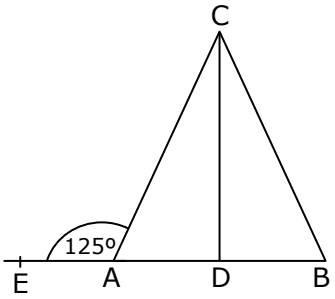


A) 10º
B) 20º
C) 30º
D) 40º
E) 60º

26. En el triángulo ABC de la figura adjunta, los puntos E, A, D son colineales. Se puede determinar cuánto mide el ángulo ACD, si se sabe que:

(1) AD = BD

(2) $\overline{CD} \perp \overline{AB}$

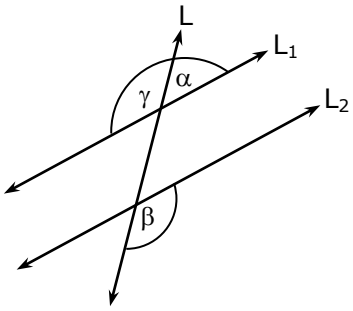


A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

27. En la figura adjunta, se puede determinar que L_1 // L_2, si se sabe que:

(1) $\alpha + \gamma = 180º$

(2) $\beta = \gamma$



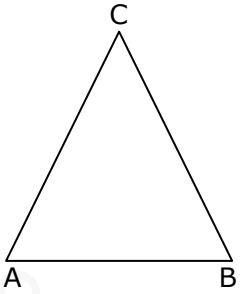
A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

PEDRO DE VALDIVIA UNIVERSITARIO

28. El triángulo ABC de la figura adjunta es equilátero, si se sabe que:

(1) AC = BC

(2) $\measuredangle BAC = \measuredangle BCA$

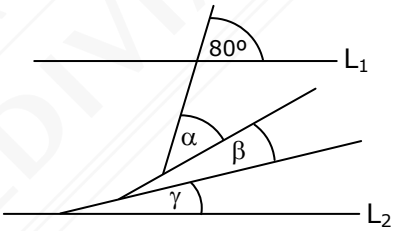


A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

29. En la figura adjunta, se puede determinar el valor de $\alpha + \beta + \gamma$, si se sabe que:

(1) $\alpha = \beta = \gamma$

(2) $L_1 // L_2$

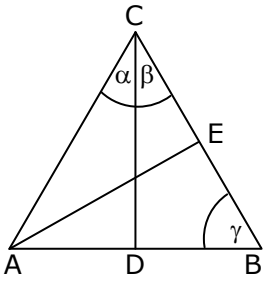


A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

30. En la figura adjunta, se puede determinar que el ΔABC es equilátero, si se sabe que:

(1) AC = BC y $\alpha + \beta = \gamma$

(2) $\overline{AE} \perp \overline{BC}$, $\overline{CD} \perp \overline{AB}$ y AE = CD



A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas (1) y (2)
D) Cada una por sí sola (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

RESPUESTAS

1.	**E**	7.	**D**	13.	**E**	19.	**C**	25.	**E**
2.	**D**	8.	**A**	14.	**C**	20.	**C**	26.	**B**
3.	**A**	9.	**A**	15.	**D**	21.	**D**	27.	**B**
4.	**E**	10.	**D**	16.	**B**	22.	**E**	28.	**C**
5.	**D**	11.	**C**	17.	**C**	23.	**B**	29.	**B**
6.	**E**	12.	**A**	18.	**C**	24.	**E**	30.	**A**

MA-10

Puedes complementar los contenidos de esta guía visitando nuestra web
http://www.pedrodevaldivia.cl/